JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 21st January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें :

$PbCl_2 + K_2CrO_4 \rightarrow A + 2KCl$

(गर्म विलयन)

$A + NaOH \rightleftharpoons B + Na_2CrO_4$

$PbSO_4 + 4CH_3COONH_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4 + X$

उपर्युक्त अभिक्रियाओं में A, B एवं X क्रमशः हैं :

(A) $Na_2[Pb(OH)_2], PbCrO_4$ एवं $[Pb(NH_3)_4]SO_4$

(B) $Na_2[Pb(OH)_2], PbCrO_4$ एवं $(NH_4)_2[Pb(CH_3COO)_4]$

(C) $PbCrO_4, Na_2[Pb(OH)_4]$ एवं $(NH_4)_2[Pb(CH_3COO)_4]$

(D) $PbCrO_4, Na_2[Pb(OH)_4]$ एवं $[Pb(NH_3)_4]SO_4$

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : $[Cu(NH_3)_4]^{2+}, [Ni(en)_3]^{2+}, [Ni(NH_3)_6]^{2+}$ एवं $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ में से $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है।

कथन II : $\{[NiCl_4]^{2-}, [Ni(CO)_4]\}, \{[NiCl_4]^{2-}, [Ni(CN)_4]^{2-}\}$ एवं $\{[Ni(CO)_4], [Ni(CN)_4]^{2-}\}$ में केवल प्रतिचुम्बकीय स्पीशीज रखने वाले युग्मों की संख्या दो है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(B) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(C) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

(D) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक कार्बनिक यौगिक (P) गर्म दशाओं में जलीय अमोनिया से उपचारित होकर यौगिक (Q) निर्मित करता है जो Br_2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C_6H_7N वाला यौगिक (R) निर्मित करता है। P, Q एवं R के नाम, क्रमश: हैं :

(A) टॉलूइक अम्ल, मेथिल बेन्जामाइड, 2-मेथिलऐनिलीन

(B) बेन्जोइक अम्ल, बेन्जामाइड, ऐनिलीन

(C) बेन्ज़ोइक अम्ल, 4-मेथिलबेन्जामाइड, 4-मेथिलऐनिलीन

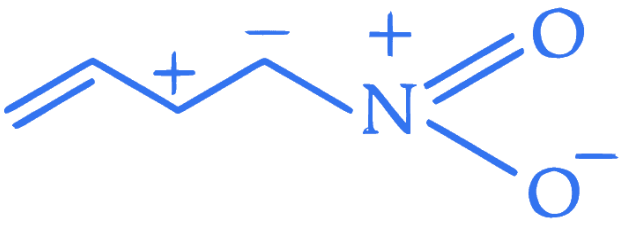
(D) फेनिलएथेनोइक अम्ल, फेनिलएथेनामाइड, बेन्ज़ामीन

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

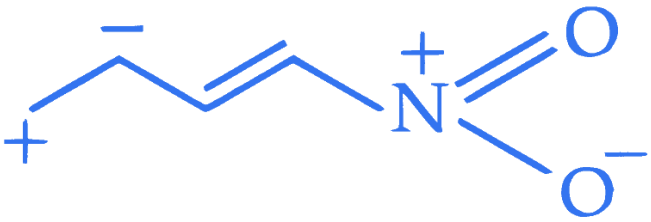
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से सबसे कम स्थायी संरचना है :

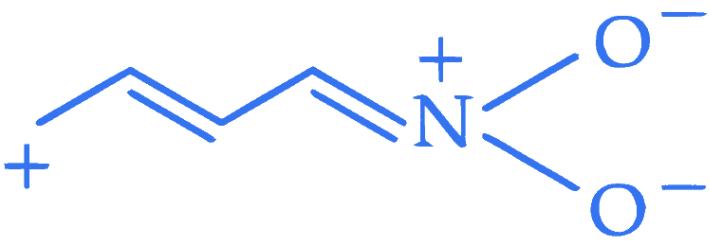
(A)



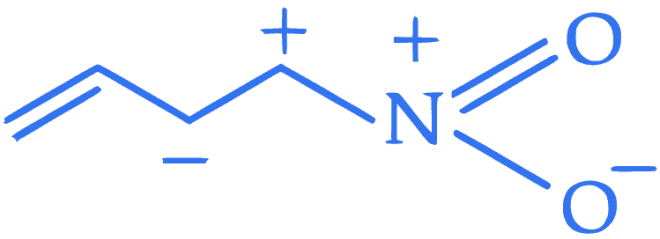
(B)



(C)



(D)



Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सही कथनों को पहचानिए :

A. आर्जिनीन एवं ट्रिप्टोफेन आवश्यक ऐमीनो अम्ल हैं।

B. हिस्टिडीन की संरचना में विषमचक्रीय रिंग नहीं होती है।

C. प्रोलीन एक छः सदस्यीय चक्रीय रिंग संरचना रखने वाला ऐमीनो अम्ल है।

D. ग्लाइसीन में कोई काइरल केन्द्र नहीं है।

E. सिस्टीन में लाक्षणिक विशेषता वाली पार्श्व शृंखला $\mathrm{MeS-CH_2-CH_2-}$ पायी जाती है।

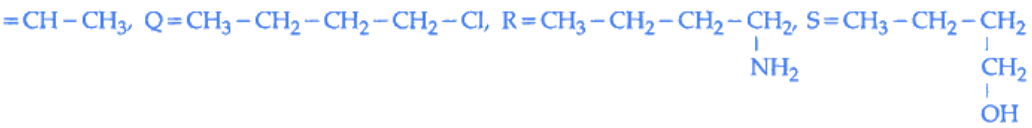
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

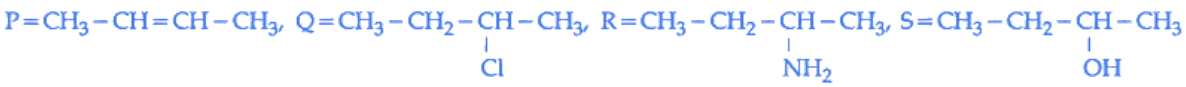
(A) केवल C एवं D (B) केवल A एवं D (C) केवल C एवं E (D) केवल B एवं E

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

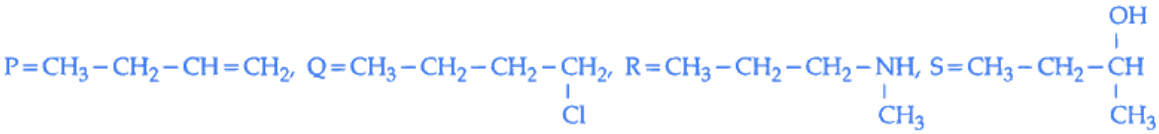
dekhoexams.com

एक हाइड्रोकार्बन ' P ' $(\mathrm{C_4H_8})$ HCl के साथ अभिक्रिया करके एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ' Q ' $(\mathrm{C_4H_9Cl})$ निर्मित करता है, जो एक मोल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके यौगिक ' R ' $(\mathrm{C_4H_{11}\,N})$ देता है। ' R ' डाइऐज़ोटीकरण, तदुपरान्त जल अपघटन करने पर ' S ' देता है। P, Q, R एवं S को पहचानिए।

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : दिए गए युग्मों $[\mathrm{SiO_2}, \mathrm{CO_2}]$, $[\mathrm{SnO}, \mathrm{SnO_2}]$, $[\mathrm{PbO}, \mathrm{PbO_2}]$ एवं $[\mathrm{GeO}, \mathrm{GeO_2}]$ में से जिनमें दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, की संख्या 2 है।

कथन II : $\mathrm{BF_3}$ एक इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, लुइस अम्ल की तरह कार्य कर सकता है, $\mathrm{NH_3}$ के साथ योगोत्पाद बनाता है तथा उसकी त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं। (B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

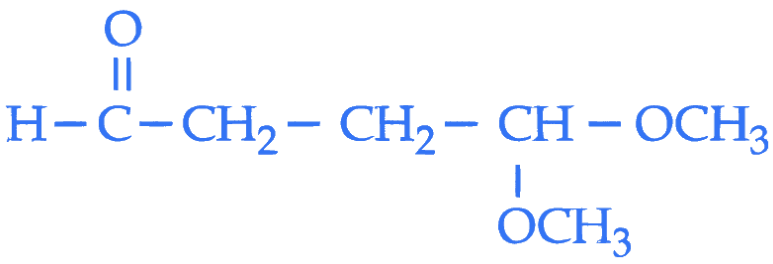
(C) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं। (D) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

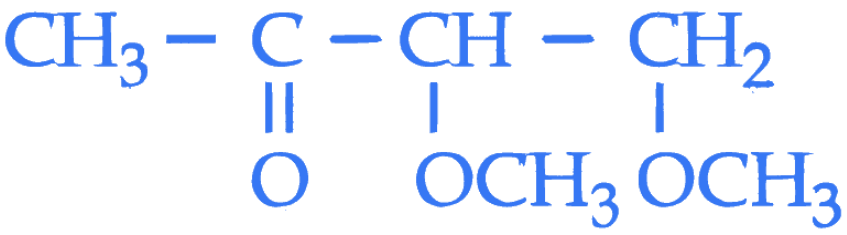
अणुसूत्र $C_6H_{12}O_3$ वाला एक कार्बनिक यौगिक " P " धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है परन्तु ऋणात्मक टॉलेन परीक्षण देता है। जब " P " को तनु अम्ल से उपचारित किया जाता है तो यह " Q " बनाता है। " Q " धनात्मक टॉलेन परीक्षण एवं आयोडोफार्म परीक्षण देता है। " P " की संरचना है :

dekhoexams.com

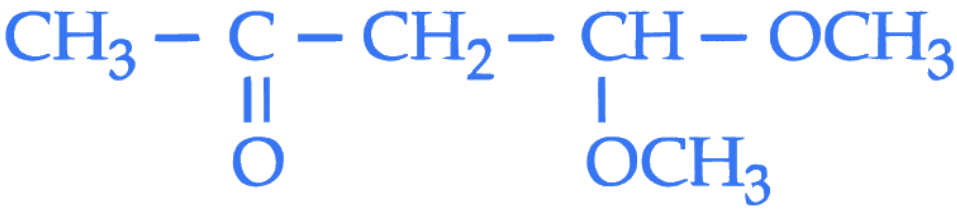
(A)



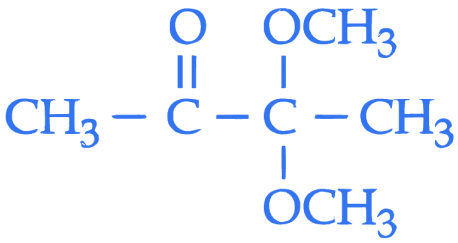
(B)



(C)



(D)

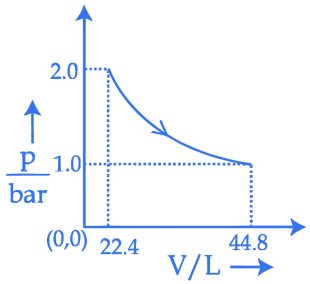


Q9. MCQ (Single Correct Answer)

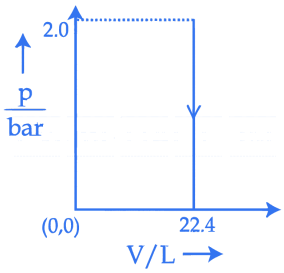
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा दाब ' p ' विरुद्ध आयतन ' V ' के मध्य ग्राफ अधिकतम किए गए कार्य को निरूपित करता है ?

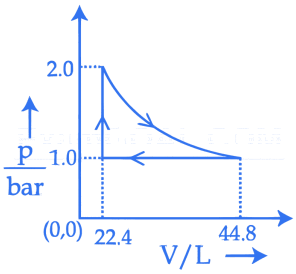
(A)



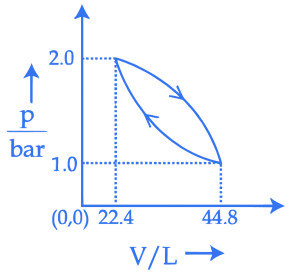
(B)



(C)



(D)



Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अभिक्रिया $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ के लिए, नीचे ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। सही कथनों को पहचानें :

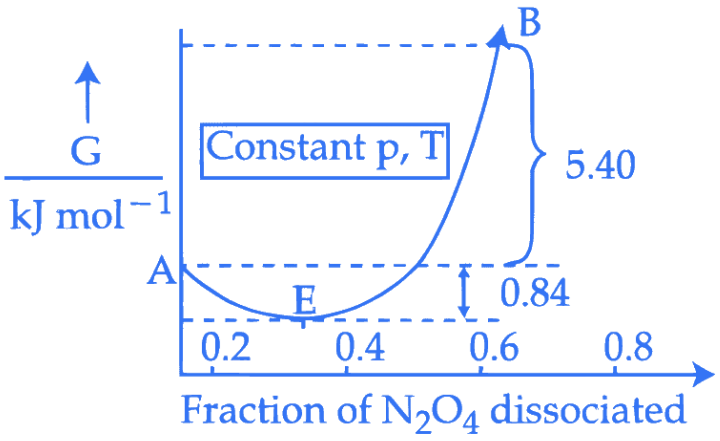
A. अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन $-5.40\ \text{kJ mol}^{-1}$ है।

B. चूँकि ग्राफ में $\Delta G^{\ominus}$ धनात्मक है, N_2O_4 कभी भी NO_2 में वियोजित नहीं होगा।

C. उत्क्रम अभिक्रिया पूर्णता की तरफ जाएगी।

D. जब 1 मोल N_2O_4 साम्यावस्था मिश्रण में परिवर्तित होता है, तो $\Delta G^{\ominus}$ का मान $= -0.84\ \text{kJ mol}^{-1}$ है।

E. जब 2 मोल NO_2 साम्यावस्था मिश्रण में परिवर्तित होता है, तो साम्यावस्था मिश्रण के लिए $\Delta G^{\ominus} = -6.24\ \text{kJ mol}^{-1}$ है।



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल C एवं E (B) केवल D एवं E (C) केवल A एवं D (D) केवल B एवं C

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I :

$SF_4, NH_4^+, [NiCl_4]^{2-}, XeF_4, [PtCl_4]^{2-}, SeF_4$ एवं $[Ni(CN)_4]^{2-}$ में से चतुष्फलकीय ज्यामिति रखने वाले स्पीशीज की संख्या 3 है।

कथन II :

$[NO_2, BeH_2, BF_3, AlCl_3]$ सेट में सभी अणुओं के केन्द्रीय परमाणु के पास अपूर्ण अष्टक है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं। (B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है। (D) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए।

A. प्रोपेनैल एवं प्रोपेनोन क्रियात्मक समावयव हैं।

B. एथॉक्सीएथेन एवं मेथॉक्सीप्रोपेन मध्यावयव हैं।

C. ब्यूट-2-ईन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है।

D. ब्यूट-1-ईन एवं ब्यूट-2-ईन क्रियात्मक समावयव हैं।

E. पेन्टेन एवं 2,2-डाइमेथिलप्रोपेन शृंखला समावयव हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A, B एवं E

(B) केवल A, B एवं C

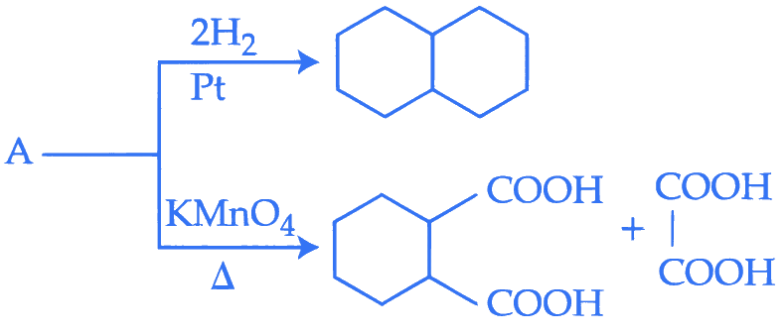
(C) केवल C, D एवं E

(D) केवल B, C एवं D

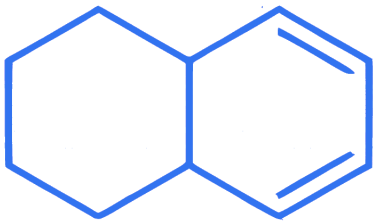
Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

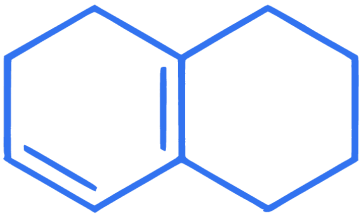
निम्नलिखित अभिक्रिया में A को पहचानिए :



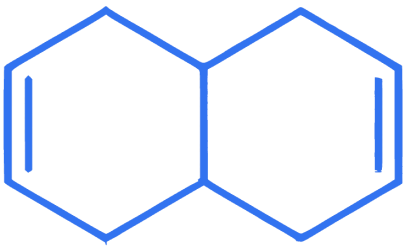
(A)



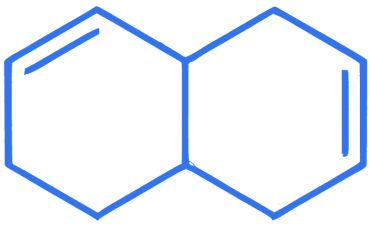
(B)



(C)



(D)



Q14. MCQ (Single Correct Answer)

1.0 atm दाब एवं 273 K पर 14.0 g कैल्शियम धातु की क्रिया HCl के आधिक्य में कराई गई। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है ?

[दिया गया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : $Ca-40, Cl-35.5, H-1$]

(A) कैल्शियम धातु सीमान्त अभिकर्मक है

(B) $33.3\ gCaCl_2$ उत्पादित हुआ

(C) $7.84\ LH_2$ गैस निर्मुक्त हुई

(D) 0.35 मोल H_2 गैस निर्मुक्त हुई

dekhoexams.com

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन उल्लाखित गुणधर्म से सम्बन्धित सही प्रवृत्ति को निरूपित करता है ?

A. $F > P > S > B$ प्रथम आयनन ऊर्जा

B. $Cl > F > S > P$ इलेक्ट्रॉन बन्धुता

C. $K > Al > Mg > B$ धात्विक लक्षण

D. $K_2O > Na_2O > MgO > Al_2O_3$ क्षारीय लक्षण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल B एवं C

(B) केवल A, B एवं D

(C) केवल A एवं B

(D) A, B, C एवं D

dekhoexams.com

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

एक बंद U-ट्यूब में 80 mL हाइड्रोकार्बन में 264 mL ऑक्सीजन को मिलाकर पूर्ण दहन किया गया। 273 K पर ठंडी करने पर बची हुई गैसों ने 224 mL आयतन ग्रहण किया। जब निकाय को KOH विलयन के साथ उपचारित किया गया तो आयतन घटकर 64 mL रह गया। हाइड्रोकार्बन का सूत्र है :

(A) C_2H_2 (B) C_2H_4 (C) C_4H_{10} (D) C_2H_6

dekhoexams.com

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

अम्लीय माध्यम में MnO_4^{2-} निम्नलिखित में असमानुपातित होता है :

(A) MnO_4^- एवं MnO

(B) MnO_4^- एवं MnO_2

(C) Mn_2O_7 एवं MnO_2

(D) Mn_2O_7 एवं MnO

dekhoexams.com

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

कैरिअस विधि में एक कार्बनिक यौगिक के 0.75 g ने बेरियम सल्फेट के 1.2 g दिए। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (सल्फर का मोलर द्रव्यमान $32\ g\ mol^{-1}$, बेरियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान $233\ g\ mol^{-1}$)

(A) 4.55% (B) 16.48% (C) 10.30% (D) 21.97%

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I: जब गैसीय हाइड्रोजन से होकर एक विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होते हैं तथा ऊर्जा के कारण उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु विविक्त आवृत्तियों के वैद्युत-चुम्बकीय विकिरण को उत्पन्न करते हैं।

कथन II : He^+ से प्राप्त बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की आवृत्ति, हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की आवृत्ति के बराबर होती है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(D) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

तत्व P एवं Q दो प्रकार के अवाष्पशील, अन-आयननीय यौगिक PQ एवं PQ_2 बनाते हैं। जब $1gPQ$ को विलायक 'A' के 50 g में घोला जाता है, तो $\Delta T_b 1.176\ K$ था जबकि जब $1\ gPQ_2$ को विलायक ' A′ के 50 g में घोला जाता है तो $\Delta T_b 0.689\ K$ था। (' A′ का $K_b = 5\ K\ kg\ mol^{-1}$) तत्व P एवं Q का मोलर द्रव्यमान ($gmol^{-1}$) क्रमश: है :

(A) 25,60 (B) 60,25 (C) 65,145 (D) 70,110

Q21. Numerical

dekhoexams.com

समान कोटि की दो भिन्न अभिक्रियाओं के पूर्व चरघातांकी कारक एक समान है। मानिए कि प्रथम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा द्वितीय अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा की तुलना में $20\ kJ\ mol^{-1}$ अधिक है। यदि 300 K पर k_1 एवं k_2 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक हैं, तो $\ln \frac{k_2}{k_1}$ होगा ____ (निकटतम पूर्णांक) $\left[R = 8.3\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}\right]$

Q22. Numerical

dekhoexams.com

निम्नलिखित आँकड़ों पर विचार करें :

पदार्थ	$\frac{\Delta_f H^\ominus (500\ K)}{kJ\ mol^{-1}}$	$\frac{S^\ominus (500\ K)}{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$
$AB(g)$	32	222
$A_2(g)$	6	146
$B_2(g)$	x	280

1 L के बंद पात्र में $A_2(g)$ एवं $B_2(g)$ प्रत्येक के 1 मोल लिए गए तथा उन्हें 500 K पर साम्यावस्था स्थापित करने दिया गया।

$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$

x का मान $(kJmol^{-1}$ में) है ____ । (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : $\log K = 2.2, R = 8.3\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$)

Q23. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें :

$$NaCl + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \rightarrow A + KHSO_4 + NaHSO_4 + H_2O$$
$$A + NaOH \rightarrow B + NaCl + H_2O$$
$$B + H_2SO_4 + H_2O_2 \rightarrow C + Na_2SO_4 + H_2O$$

उत्पाद ' C ' में, O_2^{2-} इकाई की संख्या ' X ' है, ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या ' Y ' है तथा Cr की ऑक्सीकरण अवस्था ' Z ' है। $X + Y + Z$ का मान है ____ ।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

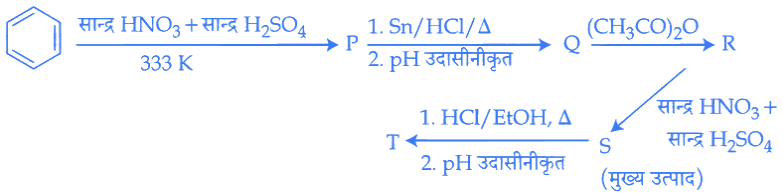
एक दुर्बल अम्ल (HX) का pH एवं चालकत्व क्रमश: 5 एवं 4×10^{-5} S पाया गया। चालकत्व का मापन मानक दशाओं में सेल का उपयोग करते हुए किया गया जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल $1\ cm^2$ था तथा वे 15 cm की परस्पर दूरी पर थे। सीमान्त मोलर चालकता का मान है ____ $Sm^2\ mol^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : दुर्बल अम्ल के वियोजन की मात्रा $(\alpha) \ll 1$)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें :



निर्मित उत्पाद ' T ' में नाइट्रोजन का प्रतिशत है ____ % (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान - H : 1, C : 12, N : 14, O : 16)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना 7 प्रेक्षणों $2, 4, 10, x, 12, 14, y, x > y$, के माध्य और प्रसरण क्रमशः 8 और 16 हैं। $\{1, 2, 3, x-4, y, 5\}$ में से बिना प्रतिस्थापना के पहले एक और फिर दूसरी संख्या चुनी जाती है, तो चुनी गई दो संख्याओं में से छोटी संख्या के 4 से कम होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{1}{3}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $x^2 + x + 1 = 0$ है, तो $\left(x + \frac{1}{x}\right)^4 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^4 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^4 + \ldots + \left(x^{25} + \frac{1}{x^{25}}\right)^4$ का मान है :

(A) 162 (B) 145 (C) 128 (D) 175

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

दो समांतर रेखाओं L_1 और L_2 के बीच एक बिंदु A इस प्रकार है कि इसकी L_1 और L_2 से दूरियाँ क्रमशः 6 और 3 इकाई हैं। तो समबाहु त्रिभुज ABC , जहाँ बिंदु B और C क्रमश: रेखाओं L_1 और L_2 पर हैं, का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है :

(A) $21\sqrt{3}$ (B) $12\sqrt{2}$ (C) $15\sqrt{6}$ (D) 27

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

$\operatorname{cosec} 10^\circ - \sqrt{3}\sec 10^\circ$ का मान बराबर है :

(A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 4

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 8\hat{i} + 7\hat{j} - 3\hat{k}$ और एक सदिश $\vec{c}$ के लिए $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b}$ है। यदि $\vec{c} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 4$ है, तो $|\vec{a} + \vec{c}|^2$ बराबर है :

(A) 30 (B) 33 (C) 27 (D) 35

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

$\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \left(\frac{\pi + 4x^{11}}{1 - \sin(|x| + \pi/6)}\right) dx$ का मान बराबर है :

(A) 8π (B) 4π (C) 2π (D) 6π

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $(1 + x^2)\mathrm{d}y + (y - \tan^{-1} x)dx = 0, y(0) = 1$ का हल वक्र $y = y(x)$ है। तो $y(1)$ का मान है :

(A) $\frac{4}{e^{\pi/4}} - \frac{\pi}{2} - 1$ (B) $\frac{2}{e^{\pi/4}} + \frac{\pi}{4} - 1$

(C) $\frac{4}{e^{\pi/4}} + \frac{\pi}{2} - 1$ (D) $\frac{2}{e^{\pi/4}} - \frac{\pi}{4} - 1$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ से समुच्चय $\{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ में निरंतर वर्धमान फलनों f, जब कि $1 \le i \le 6$ के लिए $f(i) \ne i$ है, की संख्या बराबर है :

(A) 21 (B) 28 (C) 27 (D) 22

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $(5, 4, 2)$ से रेखा $\vec{r} = (-\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक (α, β, γ) हैं। तो सदिश $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ के सदिश $6\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ पर प्रक्षेप की लंबाई है :

(A) $\frac{18}{7}$ (B) $\frac{15}{7}$ (C) 4 (D) 3

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना वर्धमान धनात्मक पदों की एक G.P. $a_1, a_2, a_3, \ldots$ के लिए $a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 = 64$ और $a_1 + a_3 + a_5 = \frac{813}{7}$ हैं। तो $a_3 + a_5 + a_7$ बराबर है :

(A) 3256 (B) 3252 (C) 3248 (D) 3244

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना दो सरल रेखाएँ PQ और MN , वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$ को क्रमशः बिंदुओं A और B पर स्पर्श करती हैं। माना वृत्त का केन्द्र O है और $\angle AOB = \pi/3$ है । तो रेखाओं PQ और MN के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ है :

(A) $x^2 + y^2 - 18x - 12y - 25 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 12x - 18y - 25 = 0$

(C) $3\left(x^2 + y^2\right) - 12x - 18y - 25 = 0$ (D) $3\left(x^2 + y^2\right) - 18x - 12y + 25 = 0$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ के अंदर और वक्रों $y = |x| - 1$ तथा $y = 1 - |x|$ से परिबद्ध क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र का क्षेत्रफल है :

(A) $2\pi - 1$ (B) $3(\pi - 1)$ (C) $2(\pi - 1)$ (D) $2\pi - \frac{1}{2}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $(x-1)^2 - 5|x-1| + 6 = 0$ के सभी मूलों का योग है :

(A) 3 (B) 1 (C) 4 (D) 5

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\left(ax^2 + bx + c\right)(1 - 2x)^{26}$ के प्रसार में x का गुणांक -56 और x^2 तथा x^3 दोनों के गुणांक शून्य हैं, तो $a + b + c$ बराबर है :

(A) 1483 (B) 1300 (C) 1500 (D) 1403

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

समुच्चय $\{a, b, c, d\}$ पर परिभाषित संबंधों, जो कि स्वतुल्य और सममित दोनों हैं, की संख्या है :

(A) 16 (B) 64 (C) 256 (D) 1024

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक अतिपरवलय की नाभियाँ, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$ की नाभियों के सम्पाती हैं। यदि अतिपरवलय की उत्केन्द्रता 5 है, तो इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) $\frac{96}{\sqrt{5}}$ (B) $24\sqrt{5}$ (C) 12 (D) 16

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x)=\cos^{-1}\left(\frac{2x-5}{11-3x}\right)+\sin^{-1}\left(2x^2-3x+1\right)$ का प्रांत अंतराल $[\alpha,\beta]$ है, तो $\alpha+2\beta$ बराबर है :

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 1

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $x^2=4y$ का शीर्ष O है और इस पर कोई बिंदु Q है। माना बिंदु P , जो रेखाखंड OQ को अंतः $2:3$ के अनुपात में विभाजित करता है, का बिंदुपथ शांकव C है। तो C की जीवा, जो बिंदु $(1,2)$ पर समद्विभाजित होती है, का समीकरण है :

(A) $5x-4y+3=0$ (B) $x-2y+3=0$ (C) $4x-5y+6=0$ (D) $5x-y-3=0$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना सदिशों $\vec{c}$ और $\vec{d}$ के लिए $|\vec{c}+\vec{d}|=\sqrt{29}$ और $\vec{c}\times(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})=(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})\times\vec{d}$ हैं। यदि $(\vec{c}+\vec{d})\cdot(-7\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})$ के संभव मान $\lambda_1,\lambda_2\,(\lambda_1>\lambda_2)$ हैं, तो K के किस मान के लिए समीकरण $\mathrm{K}^2x^2+\left(\mathrm{K}^2-5\,\mathrm{K}+\lambda_1\right)xy+\left(3\,\mathrm{K}+\frac{\lambda_2}{2}\right)y^2-8x+12y+\lambda_2=0$ एक वृत्त को निरूपित करता है ?

(A) 4 (B) -1 (C) 2 (D) 1

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना दो बार अवकलनीय फलन $f:\mathbf{R}\to(0,\infty)$ के लिए $f(3)=18, f'(3)=0$ और $f''(3)=4$ हैं। तो $\lim_{x\to1}\left(\log_e\left(\frac{f(2+x)}{f(3)}\right)^{\frac{18}{(x-1)^2}}\right)$ बराबर है :

(A) 9 (B) 18 (C) 1 (D) 2

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना दो बार अवकलनीय एक फलन $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ इस प्रकार है कि प्रत्येक $x\in\mathbf{R}$ के लिए, m में द्विघात समीकरण $f(x)\mathrm{m}^2-2f'(x)\mathrm{m}+f''(x)=0$ के दो समान मूल हैं। यदि $f(0)=1, f'(0)=2$ और सबसे बड़ा अंतराल, जिसमें फलन $f\left(\log_e x-x\right)$ वर्धमान है, (α,β) है, तो $\alpha+\beta$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना $S=\{(m,n):m,n\in\{1,2,3,\ldots\ldots,50\}\}$ है। यदि S में अवयवों (m,n), जिनके लिए $6^m+9^n,5$ का एक गुणज है, की संख्या p है और S में अवयवों (m,n), जिनके लिए $\mathrm{m}+\mathrm{n}$ एक अभाज्य संख्या का वर्ग है, की संख्या q है, तो $\mathrm{p}+\mathrm{q}$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना $a_1=1$ है और $n\geqslant1$ के लिए, $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+\frac{n^2-2n-1}{n^2(n+1)^2}$ है। तो $\left|\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-\frac{2}{n^2}\right)\right|$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

$6\int_0^{\pi}|(\sin 3x+\sin 2x+\sin x)|dx$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

किसी $\alpha,\beta\in\mathbf{R}$ के लिए, माना $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}\alpha & 2\\ 1 & 2\end{bmatrix}$ और $\mathrm{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & \beta\end{bmatrix}$ इस प्रकार हैं कि $\mathrm{A}^2-4\,\mathrm{A}+2\mathrm{I}=\mathrm{B}^2-3\,\mathrm{B}+\mathrm{I}=\mathrm{O}$ हैं। तो $\left(\det\left(\operatorname{adj}\left(\mathrm{A}^3-\mathrm{B}^3\right)\right)\right)^2$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्रफल $1.0\,\mathrm{m}^2$ का एक चालक वृत्तीय पाश एक चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् स्थित है जो कि $\mathrm{B}=\sin(100t)\mathrm{Tesla}$ के रूप में परिवर्तित होता है। यदि पाश का प्रतिरोध 100Ω है, तो एक आवर्त में पाश में औसत तापीय ऊर्जा-क्षय ____ J है।

(A) π^2 (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) π (D) 2π

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक 4 kg द्रव्यमान एक बल $\vec{F}=\left(4t^3\hat{i}-3t\hat{j}\right)\mathrm{N}$ के प्रभाव के अन्तर्गत गति करता है जहाँ t सेकण्ड में समय है। यदि द्रव्यमान $t=0$ पर मूलबिंदु से आरम्भ करता है, तो $\mathrm{t}=2\,\mathrm{s}$ के पश्चात् वेग और स्थिति होंगे :

(A) $\vec{v}=3\hat{i}+\frac{3}{2}\hat{j}\quad\vec{r}=\frac{6}{5}\hat{i}+\hat{j}$

(B) $\vec{v}=4\hat{i}-\frac{3}{2}\hat{j}\quad\vec{r}=\frac{6}{5}\hat{i}-\hat{j}$

(C) $\vec{v}=4\hat{i}-\frac{3}{2}\hat{j}\quad\vec{r}=\frac{8}{5}\hat{i}-\hat{j}$

(D) $\vec{v}=4\hat{i}+\frac{5}{2}\hat{j}\quad\vec{r}=\frac{8}{5}\hat{i}+2\hat{j}$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रयोग में, दो कमानी नियतांकों के मान $k_1=(10\pm0.2)\mathrm{N/m}$ और $k_2=(20\pm0.3)\mathrm{N/m}$ मापे गए। यदि ये कमानियाँ पार्श्व-क्रम में संयोजित हैं, तो तुल्य कमानी नियतांक में प्रतिशत त्रुटि है :

(A) 1.33% (B) 2.67% (C) 1.67% (D) 2.33%

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

एक परिवर्तित बरनौली समीकरण

$\left(\mathrm{P}+\frac{A}{Bt^2}\right)+\rho g(h+Bt)+\frac{1}{2}\rho V^2=$ नियतांक

पर विचार करें। यदि t की विमा समय की है, तो A और B की विमाएँ क्रमशः ____ , ____ हैं।

(A) $\left[\mathrm{ML}^0\,\mathrm{T}^{-1}\right]$ और $\left[\mathrm{M}^0\mathrm{LT}\right]$

(B) $\left[\mathrm{ML}^0\,\mathrm{T}^{-2}\right]$ और $\left[\mathrm{M}^0\mathrm{LT}^{-1}\right]$

(C) $\left[\mathrm{ML}^0\,\mathrm{T}^{-2}\right]$ और $\left[\mathrm{M}^0\mathrm{LT}^{-2}\right]$

(D) $\left[\mathrm{ML}^0\,\mathrm{T}^{-1}\right]$ और $\left[\mathrm{M}^0\mathrm{LT}^{-1}\right]$

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

समान लम्बाई और अनुप्रस्थ परिच्छेदों वाली एक एल्युमिनियम और एक स्टील की छड़ को $30^\circ\mathrm{C}$ पर कुल लम्बाई 120 cm बनाने के लिए जोड़ा जाता है। एल्युमिनियम और स्टील के रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः $24\times10^{-6}/^\circ\mathrm{C}$ और $1.2\times10^{-5}/^\circ\mathrm{C}$ हैं। तापमान को बढ़ाकर $100^\circ\mathrm{C}$ कर देने पर इस संयुक्त छड़ की लम्बाई ____ cm है।

(A) 120.20 (B) 120.06 (C) 120.15 (D) 120.03

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

दो डोरियाँ (A, B) जिनके रेखीय घनत्व क्रमशः $\mu_A=2\times10^{-4}\,\mathrm{kg/m}$ और $\mu_B=4\times10^{-4}\,\mathrm{kg/m}$ हैं और लम्बाईयाँ क्रमशः $L_A=2.5\,\mathrm{m}$ और $L_B=1.5\,\mathrm{m}$ हैं, जोड़ी जाती हैं। A और B के मुक्त छोरों को दो दृढ़ टेकों (अवलम्बों) क्रमशः C और D से बाँधा जाता है जिसके कारण तार में 500 N का तनाव उत्पन्न होता है। छोरों C और D से प्रेषित दो सर्वसम स्पन्दन संधि-बिंदु पर पहुँचने में क्रमशः t_1 और t_2 समय लेते हैं। अनुपात t_1/t_2 है :

(A) 1.90 (B) 1.18 (C) 1.08 (D) 1.67

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक समतल वैद्युत-चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र

$E_y=69\sin\left[0.6\times10^3x-1.8\times10^{11}t\right]\mathrm{V/m}$

द्वारा व्यक्त है। इस वैद्युत-चुम्बकीय तरंग के साथ सम्बद्ध चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ____ T है।

(A) $B_z=2.3\times10^{-7}\sin\left[0.6\times10^3x-1.8\times10^{11}t\right]$

(B) $B_z=2.3\times10^{-7}\sin\left[0.6\times10^3x+1.8\times10^{11}t\right]$

(C) $B_y=2.3\times10^{-7}\sin\left[0.6\times10^3x-1.8\times10^{11}t\right]$

(D) $B_y=69\sin\left[0.6\times10^3x+1.8\times10^{11}t\right]$

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C है, जबकि समांतर पट्टिकाओं के भीतर निर्वात् है। पट्टिकाओं के बीच के पार्थक्य की $\left(\frac{1}{3}\right)$ मोटाई और आपेक्षिक वैद्युतशीलता (पैरावैद्युतांक) K की एक चादर को पट्टिकाओं के बीच प्रविष्ट किया जाता है। निकाय की नई धारिता है :

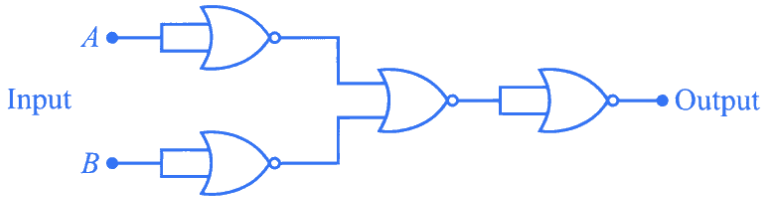
(A) $\frac{3CK^2}{(2K+1)^2}$ (B) $\frac{4KC}{3K-1}$ (C) $\frac{CK}{2+K}$ (D) $\frac{3KC}{2K+1}$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

प्रदत्त परिपथ निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है :

dekhoexams.com



(A) NOR गेट (B) OR गेट (C) AND गेट (D) NAND गेट

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

$10^{-8}C$ का एक बिंदु आवेश मूलबिंदु पर स्थित है। एक बिंदु आवेश $2\mu C$ को बिंदु $A(4,4,2)\mathrm{m}$ से $B(2,2,1)\mathrm{m}$ तक गति कराने में किया गया कार्य ____ J है। $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 9\times10^9 \mathrm{SI}\right.$ मात्रकों में $)$

dekhoexams.com

(A) 30×10^{-6} (B) 0 (C) 15×10^{-6} (D) 45×10^{-6}

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

$E = 60\left[\sin\left(3\times10^{15}\right)t + \sin\left(12\times10^{15}\right)t\right]$ (SI मात्रकों में) द्वारा व्यक्त एक प्रकाश तरंग कार्य फलन 2.8 eV के एक धात्विक पृष्ठ पर गिरती है। निष्कासित प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा (लगभग) ____ eV है।
$\left(\mathrm{h} = 6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J.s}\right.$ और $\left.\mathrm{e} = 1.6\times10^{-19}\mathrm{C}\right)$

dekhoexams.com

(A) 3.8 (B) 7.8 (C) 6.0 (D) 5.1

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

100 kg का एक उपग्रह प्रारम्भ में त्रिज्या $1.5\mathrm{R_E}$ की एक वृत्ताकार कक्षा में है। इस उपग्रह को $\alpha\times10^6$ J ऊर्जा की आपूर्ति द्वारा त्रिज्या $3R_E$ की एक वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित किया जा सकता है। α का मान ____ है।

(पृथ्वी की त्रिज्या $R_E = 6\times10^6$ m और $\mathrm{g} = 10\,\mathrm{m/s^2}$ लें)

dekhoexams.com

(A) 500 (B) 1000 (C) 100 (D) 150

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

एक गैस-आधारित गीजर 5.0 लीटर प्रति मिनट की दर से प्रवाहित जल को $27^\circ\mathrm{C}$ से $87^\circ\mathrm{C}$ तक गर्म करता है। गैस के उपभोग (ख़पत) की दर ____ g/s है।

(गैस के दहन की ऊष्मा $= 5.0\times10^4$ J/g, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $= 4200\,\mathrm{J/kg.}^\circ\mathrm{C}$ लें)

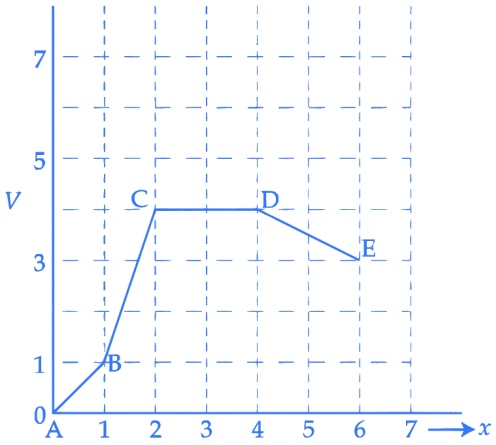
dekhoexams.com

(A) 4.2 (B) 2.1 (C) 0.21 (D) 0.42

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

स्थितिज ऊर्जा (V) बनाम दूरी (x) ग्राफ़ द्वारा प्रदत्त है। विभिन्न क्षेत्रों को कण पर कार्यरत बल (F) के परिमाणों के अनुसार उच्च से निम्न के क्रम में व्यवस्थित करें।

dekhoexams.com



(A) $F_{BC} > F_{AB} > F_{DE} > F_{CD}$

(B) $F_{BC} > F_{CD} > F_{DE} > F_{AB}$

(C) $F_{CD} > F_{AB} > F_{BC} > F_{DE}$

(D) $F_{CD} > F_{DE} > F_{AB} > F_{BC}$

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

यदि ऊर्जा 7.7 MeV के एक अल्फा कण की स्वर्ण की एक पतली पन्नी पर बमबारी की जाती है, तो यह नाभिक से निकटतम दूरी ____ m पहुँच सकता है। (स्वर्ण की परमाणु संख्या $= 79$ और $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \mathrm{SI}$ मात्रकों में)

dekhoexams.com

(A) 2.95×10^{-16}

(B) 3.85×10^{-14}

(C) 2.95×10^{-14}

(D) 3.85×10^{-16}

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक धारावाहक परिनालिका ऊर्ध्वाधरत: स्थित है और आवेश Q के साथ द्रव्यमान m के एक कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। कण परिनालिका के अक्ष के अनुदिश गति करता है। यदि g गुरुत्वीय त्वरण है तो आवेशित कण का त्वरण (a) निम्नलिखित को संतुष्ट करेगा :

dekhoexams.com

(A) $a > g$

(B) $a = 0$

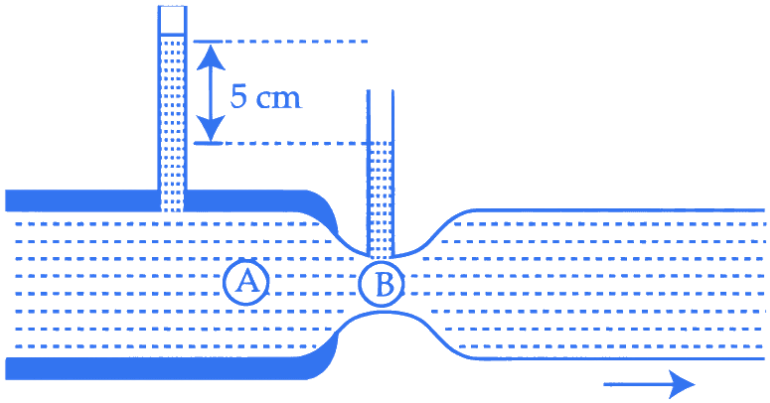
(C) $0 < a < g$

(D) $a = g$

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

चित्र में दर्शाए गए अनुसार जल एक क्षैतिज नलिका में प्रवाहित है। ऊर्ध्वाधर नलिकाओं में जल स्तम्भों के बीच ऊँचाईयों में अन्तर 5 cm है और A और B पर अनुप्रस्थ परिच्छेदों के क्षेत्रफल क्रमशः $6\ \text{cm}^2$ और $3\ \text{cm}^2$ हैं। प्रवाह की दर ____ cm^3/s होगी। $(g = 10\ \text{m/s}^2$ लें)



(A) $100\sqrt{3}$ (B) $\frac{200}{\sqrt{3}}$ (C) $200\sqrt{6}$ (D) $200\sqrt{3}$

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

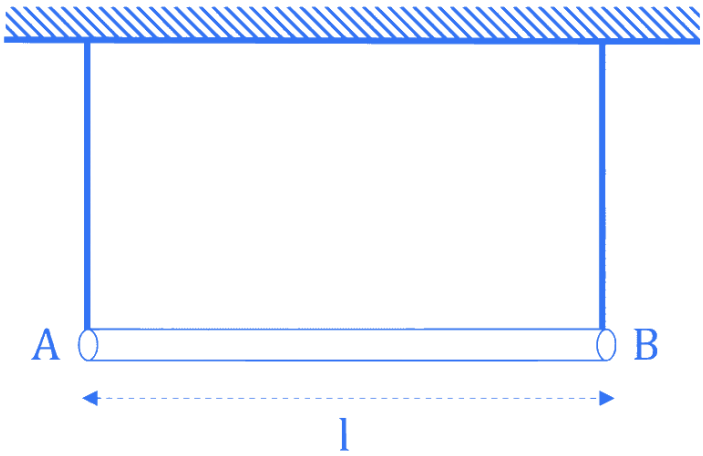
एक द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.1 cm है और परदा झिरियों के तल से 50 cm पर स्थित है। जब एक झिरी मोटाई t और अपवर्तनांक $n(= 1.5)$ वाली एक पारदर्शी चादर से आवृत (ढँकी) की जाती है, तो केन्द्रीय फ्रिंज 0.2 cm स्थानांतरित हो जाती है। t का मान ____ cm है।

(A) 6.0×10^{-3} (B) 8×10^{-4} (C) 5.0×10^{-3} (D) 5.6×10^{-4}

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m और लम्बाई l की एक एकसमान छड़ चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो सर्वसम अतान्य हल्की डोरियों के माध्यम से निलम्बित है। एक डोरी को काटने के तत्काल बाद दूसरी डोरी में तनाव ____ है। (g गुरुत्वीय त्वरण है)

dekhoexams.com



(A) $\mathrm{mg/s}$

(B) $mg/4$

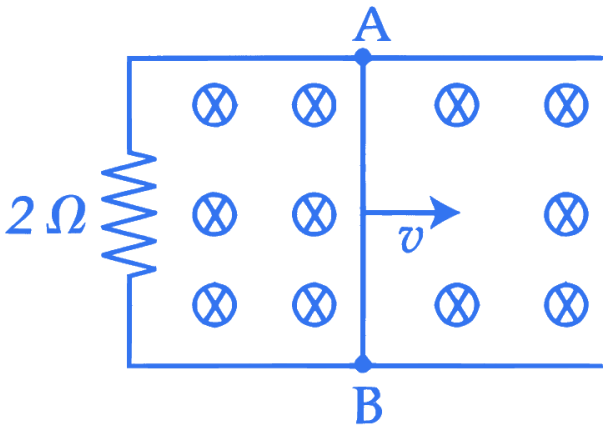
(C) mg

(D) $mg/2$

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एक 1 m लम्बी धात्विक छड़ AB चित्र में दर्शाए गए अनुसार परिपथ को पूर्ण करती है। परिपथ का क्षेत्रफल 0.10 T के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है। यदि कुल परिपथ का प्रतिरोध 2Ω है तो छड़ को $1.5\ \mathrm{m/s}$ की नियत चाल (v) से दाईं ओर गति कराने के लिए आवश्यक बल ____ N है।

dekhoexams.com



(A) 5.7×10^{-2} (B) 7.5×10^{-3} (C) 5.7×10^{-3} (D) 7.5×10^{-2}

Q71. Numerical

ऑक्सीजन के 10 मोल को $30^{\circ}\mathrm{C}$ से $40^{\circ}\mathrm{C}$ तक नियत आयतन पर गर्म किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ____ cal है। (नियत दाब पर ऑक्सीजन की आण्विक विशिष्ट ऊष्मा $C_P = 7\mathrm{cal/mol.}\,^{\circ}\mathrm{C}$ और $\mathrm{R} = 2\mathrm{cal.\ /mol.}\,^{\circ}\mathrm{C}$)

dekhoexams.com

Q72. Numerical

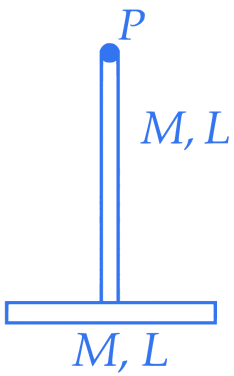
एक सूक्ष्मदर्शी में, अभिदृश्यक की फोकस दूरी $f_o = 2\ \text{cm}$ और नेत्रिका की फोकस दूरी $f_e = 4\ \text{cm}$ है। नलिका की लम्बाई 32 cm है। सामान्य समायोजन के लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न आवर्धन ____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

द्रव्यमान $M\ \text{kg}$ और लम्बाई $L\ \text{m}$ की दो सर्वसम पतली छड़ें चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित हैं। बिंदु P से होकर गुज़र रहे और छड़ों के तल के लम्बवत् एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व-आघूर्ण $\frac{x}{12}\text{ML}^2\ \text{kg m}^2$ है। x का मान ____ है।

dekhoexams.com



Q74. Numerical

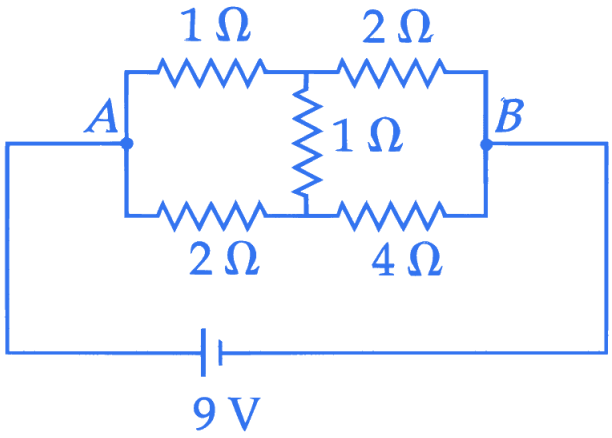
व्यास 2 mm का एक समांतरित प्रकाश किरण-पुंज x-अक्ष के अनुदिश संचरण कर रहा है। किरण-पुंज को, दो उत्तल लेंसों के एक निकाय का प्रयोग करके व्यास 14 mm के एक समांतरित किरण-पुंज में प्रसारित किया जाना है। यदि पहले लेंस की फोकस दूरी 40 mm है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ____ mm है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

प्रदत्त परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच 1 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा, जब कि आन्तरिक प्रतिरोध 1Ω के साथ एक 9 V की बैटरी इन बिंदुओं पर संयोजित है, ____ J है।

dekhoexams.com



Answer Key

Chemistry

1. **C**	2. **D**	3. **B**	4. **D**	5. **B**
6. **B**	7. **C**	8. **C**	9. **A**	10. **B**
11. **C**	12. **A**	13. **A**	14. **B**	15. **B**
16. **A**	17. **B**	18. **D**	19. **A**	20. **A**
21. **8**	22. **70**	23. **13**	24. **6**	25. **20**

Mathematics

26. **A**	27. **B**	28. **A**	29. **D**	30. **C**
31. **B**	32. **B**	33. **B**	34. **A**	35. **B**
36. **C**	37. **C**	38. **C**	39. **D**	40. **B**
41. **A**	42. **C**	43. **A**	44. **D**	45. **D**
46. **1**	47. **1333**	48. **2**	49. **17**	50. **225**

Physics

51. **C**	52. **C**	53. **C**	54. **D**	55. **C**
56. **B**	57. **A**	58. **D**	59. **D**	60. **A**
61. **D**	62. **B**	63. **D**	64. **A**	65. **C**
66. **D**	67. **D**	68. **B**	69. **B**	70. **B**
71. **500**	72. **100**	73. **17**	74. **280**	75. **1080**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.